Het Strategy Pattern

Objectgeoriënteerde analyse en ontwerp

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Strategy Pattern
Doel

Het Strategy Pattern definieert **een familie van algoritmen**, isoleert ze en maakt ze **uitwisselbaar**.

Gedrag

dat veranderd kan worden

Strategy maakt het mogelijk om het algoritme, los van de client die het gebruikt, te veranderen.

Strategy Pattern

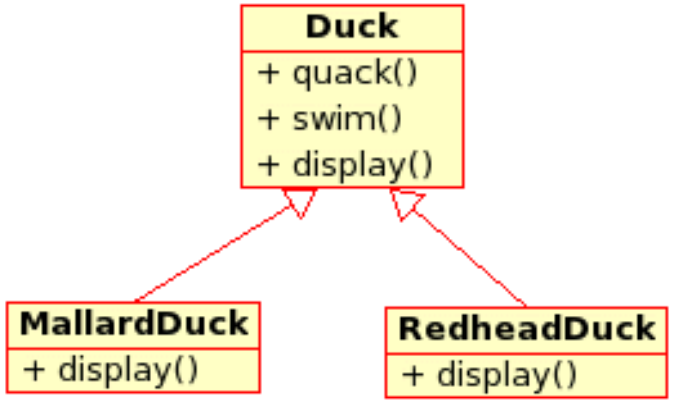
Een machine met ‘uitwisselbare algoritmen’

Strategy Pattern
Hoe het beter niet gedaan wordt: overerving

Voor elk combinatie van object en algoritme/gedrag een unieke klasse.

Gemeenschappelijk gedrag in een superklasse.

Voorbeeld: alle eenden zwemmen en kwaken hetzelfde, maar ze zien er anders uit.



katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Strategy Pattern
Problemen bij de aanpak met overerving

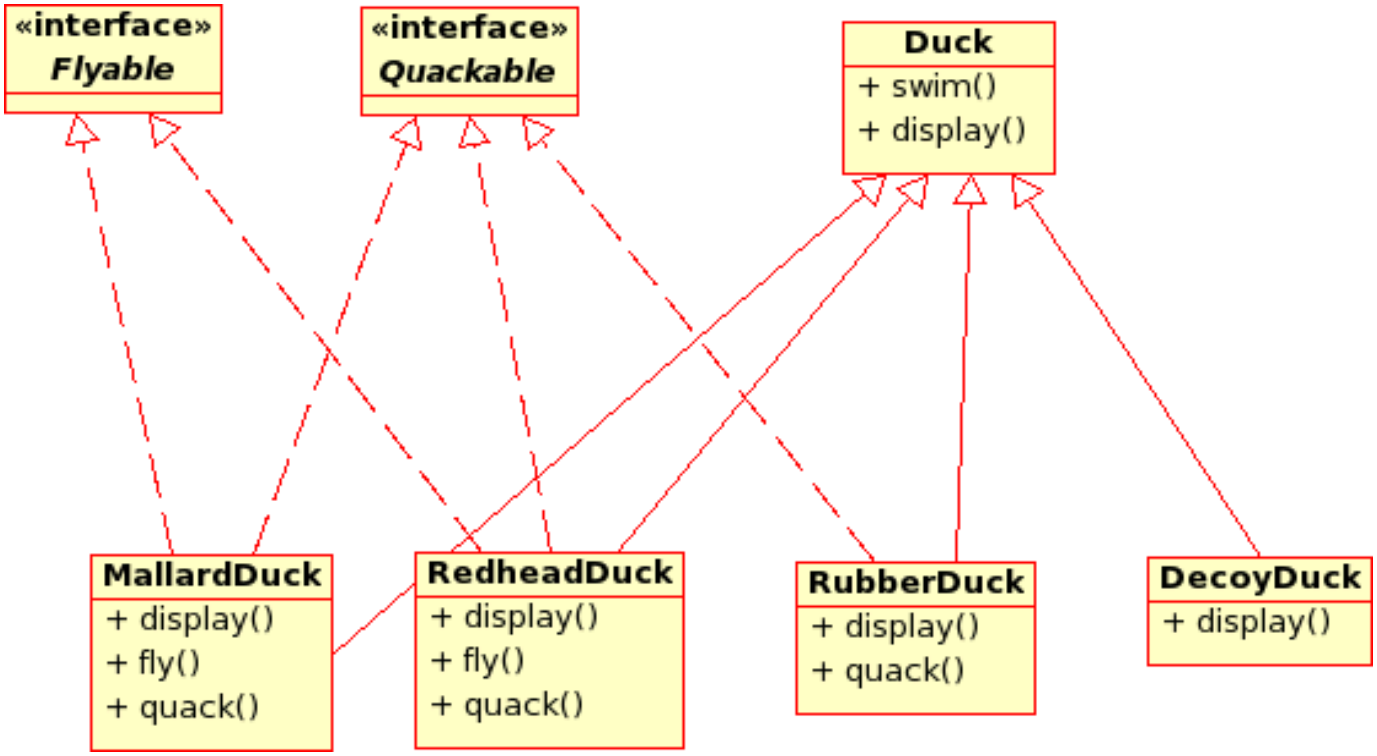
Dit systeem is <u>slecht onderhoudbaar</u>.

Veranderingen in de basisklasse kunnen problemen veroorzaken in de afgeleide klassen.
vb: een gedrag toevoegen dat sommige afgeleide klassen wel nodig hebben, maar andere niet.

Het gedrag is ook <u>niet aanpasbaar at runtime</u>.

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Strategy Pattern
Ook niet goed: overerving met interfaces



katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

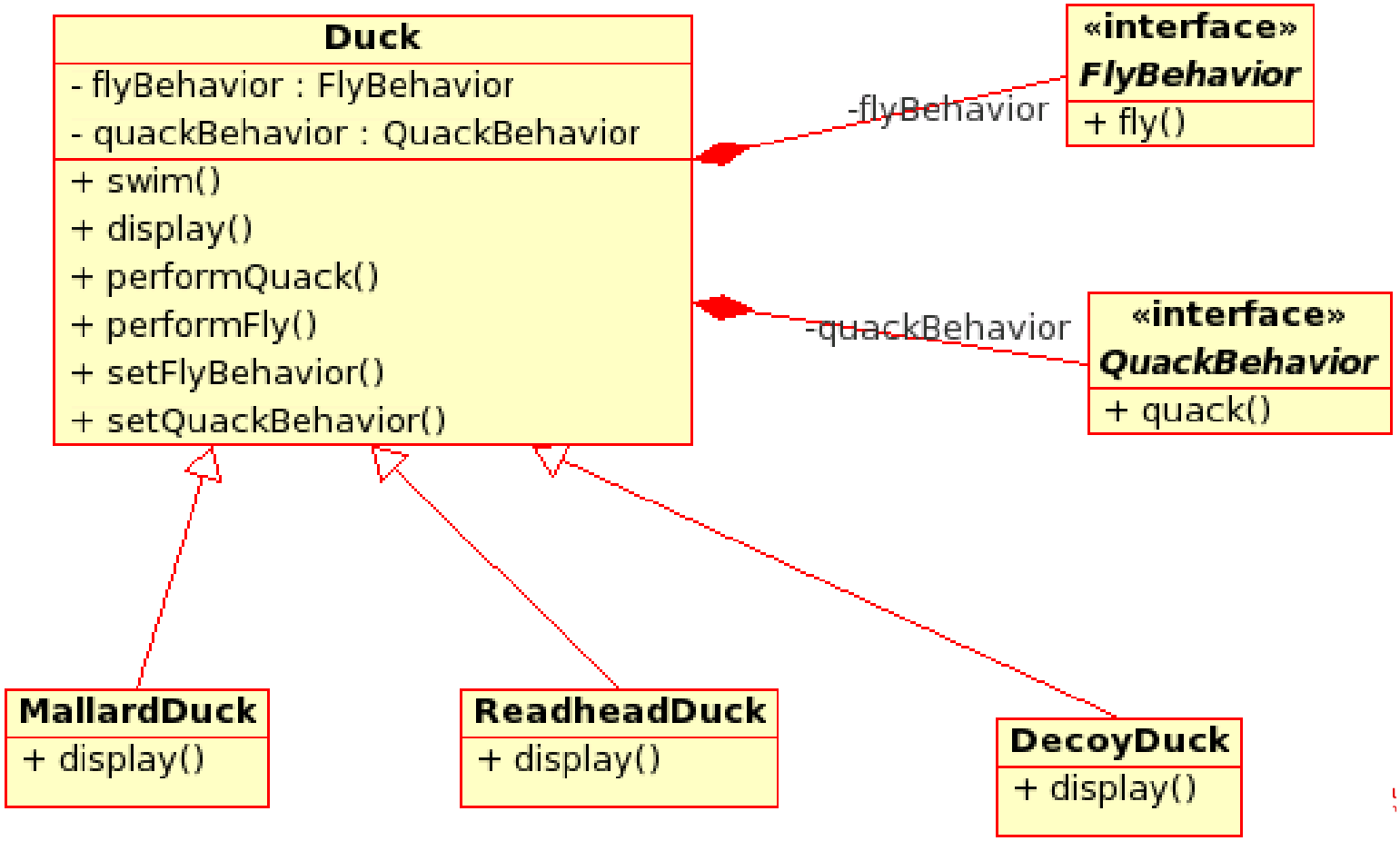
Strategy Pattern
Probleem bij overerving met interfaces

Te veel **codeduplicatie**!

In de interface zit geen implementatie

-> elke afgeleide klasse moet een eigen implementatie voorzien, ook al is die misschien voor veel afgeleide klassen hetzelfde.

Strategy Pattern
De oplossing: interfaces en compositie



Strategy Pattern
De oplossing: interfaces en compositie

- Het gemeenschappelijk gedrag in de basisklasse (`swim`)
- ONVERANDERLIJK gespecialiseerd gedrag in de afgeleide klassen (`display`)
- VERANDERLIJK gespecialiseerd gedrag toevoegen met compositie via een interface. De interface zorgt voor uitwisselbaarheid. (`FlyBehavior`, `QuackBehavior`)

Strategy Pattern
Ontwerpprincipe: isoleer wat veranderlijk is

Zoek uit wat veranderlijk is. Scheid dat van wat hetzelfde blijft.

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

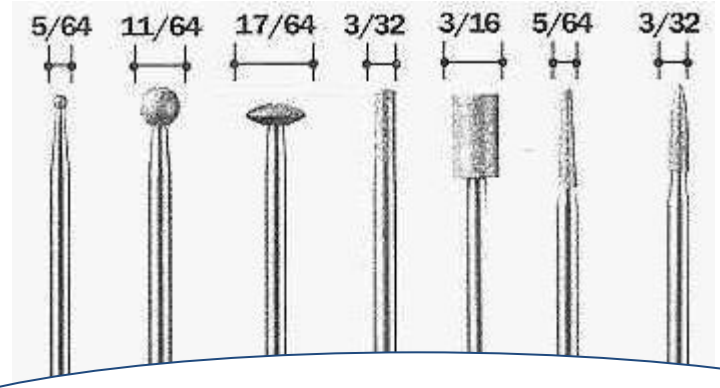
Strategy Pattern
Ontwerpprincipe: liever compositie dan overerving

Verkies compositie boven overerving.

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Strategy Pattern
Ontwerpprincipe: programmeer naar interfaces

Programmeer naar een interface, niet naar een implementatie.

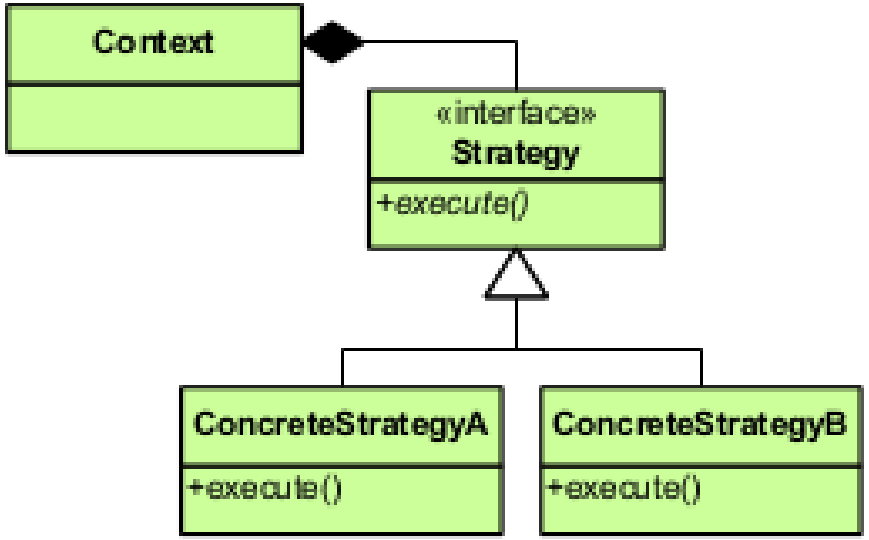


Alle stelen zijn gelijk!

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Strategy Pattern
Structuur en terminologie

- Andere naam: **policy pattern**
- Onderdelen: context, strategy, concrete strategy



katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives